

훈수안이조

주요 방산 전자부품 수출입 및 국산화 현황 대시보드

시스템 아키텍처

문서 일자 2026-10-02

훈수안이조 · 배포 주소 <https://defense-trade.streamlit.app>

데이터는 수집 → 정제 · 적재 → DB 저장 → 화면 → 배포 순서로 흐른다. 원본 파일은 DB에 넣지 않고 저장소 밖에 그대로 보관하며, 화면은 운영 DB(AWS RDS MySQL 8.4)의 정제 표와 집계 뷰만 읽는다. 화면 설계는 01_화면설계서, DB 설계는 03_DB설계서_ERD · 04_DB설계서_테이블정의서 를 본다.

목차

1. 전체 구성도

2. 데이터 출처와 수집

3. 정제 · 적재

4. DB 저장 — AWS RDS MySQL 8.4

5. 화면 — Streamlit 앱(dashboard/)

6. 배포 — Streamlit Community Cloud

7. 기술 스택

8. 보안

9. 설계 경계(하지 않는 것)

1. 전체 구성도

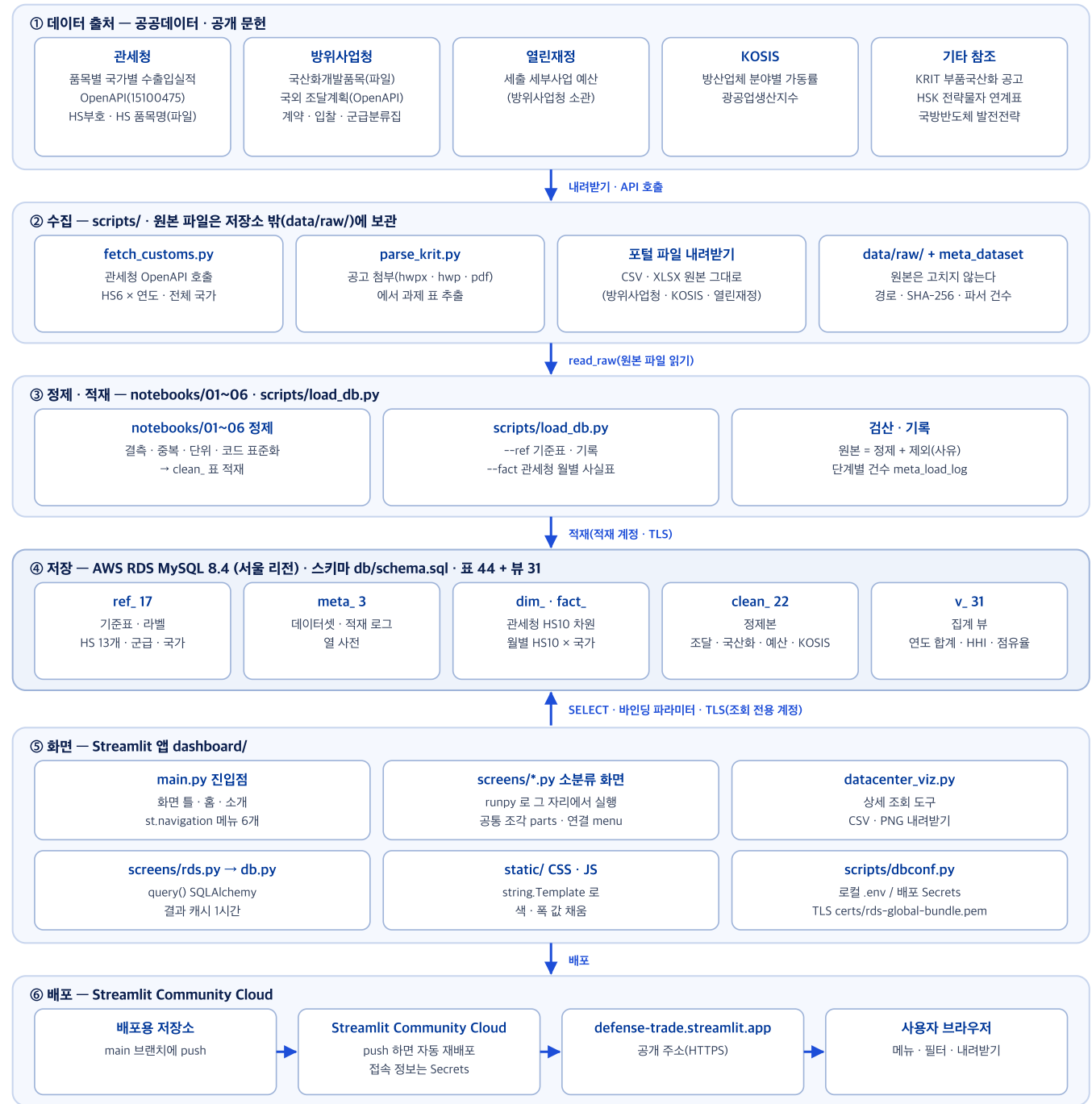


그림 1. 시스템 전체 구성도 — 데이터 출처 → 수집 → 정제 · 적재 → DB → 화면 → 배포

단계	하는 일	위치 · 도구	지키는 규칙
① 데이터 출처	공공데이터포털 OpenAPI · 파일데이터, 기관 통계 · 문헌	관세청 · 방위사업청 · 열린재정 · KOSIS · 기타 참조	기관 · 데이터명 · 데이터 ID · 자료 기간을 기록한다
② 수집	API 호출 · 파일 내려받기 · 첨부 문서 표 추출	scripts/fetch_customs.py · fetch_cu stoms_region.py · fetch_ntis.py · pa rse_krit.py, 포털 파일 내려받기	원본은 data/raw/ 에 그대로 두고 고치지 않는다. 경로 · 크기 · SHA-256 · 파서 건수를 meta_dataset 에 남긴다

단계	하는 일	위치 · 도구	지키는 규칙
㉓ 정제 · 적재	결측 · 중복 · 단위 · 코드 표준화, 파생 열, 검산 후 적재	notebooks/01~06_clean_*.ipynb, scripts/load_db.py (read_raw · --ref · -fact)	「원본 = 정제 + 제외」를 검산하고 제외 행은 사유와 함께 clean_excluded_row 에, 단계별 건수는 meta_load_log 에 남긴다
㉔ DB 저장	표 44 + 뷰 31	AWS RDS MySQL 8.4, 스키마 db/schema.sql	표는 쓰는 곳이 있는 것만 둔다. 집계 정의는 뷰 한 곳에 둔다
㉕ 화면	메뉴 6개 · 소분류 화면 19개 · 상세 조회 도구	dashboard/ Streamlit 앱	화면 · PNG · CSV 에 DB 표 · 뷰 이름을 쓰지 않는다. 출처는 기관 · 데이터명 · 자료 기간만
㉖ 배포	공개 주소로 서비스	Streamlit Community Cloud	배포용 저장소 main 에 push 하면 자동 재배포. 접속 정보는 Secrets

2. 데이터 출처와 수집

기관	데이터(데이터 ID)	받는 방식	수집 도구	쓰는 화면
관세청	품목별 국가별 수출입실적(15100475) — 1만 건 요건 ㉑	OpenAPI(XML), HS6 × 연도마다 전체 국가	scripts/fetch_customs.py	전자부품 현황 · 홈
관세청	HS부호(15049722) · HS부호 단위별 품목명 (15130660)	파일(XLSX)	포털 내려받기	품목 선정 근거 · 상세 조회 품명
방위사업청	국방전자조달시스템 국산화개발품목 (15119899) — 1만 건 요건 ㉒	파일(CSV)	포털 내려받기	국산화 현황
방위사업청	군수품조달정보 국외 조달계획(15158418)	OpenAPI(요구연도 별 호출 결과 파일)	포털 OpenAPI	군급 분류와 조달 · 국산화 현황
방위사업청	국방전자조달시스템 군급분류집(15119907)	파일(CSV)	포털 내려받기	군급 이름 · 페이지 여부
방위사업청	국외조달 조달계획 · 계약정보 · 입찰결과, 국내조달 계약정보 · 경쟁 입찰공고 · 입찰결과, 방산업체 지정현황	파일(CSV)	포털 내려받기	배경과 자료 · 국내 계약 · 입찰
기획재정부(열린재정)	세출 세부사업 예산편성현황(방위사업청 소관)	파일	열린재정 내려받기	정책과 예산
통계청 KOSIS	방산업체 분야별 평균가동률 · 시도 · 산업별 광공업생산지수(DT_1F02001)	파일(CSV)	KOSIS 내려받기	국내 생산 현황
기타 참조	KRIT 부품국산화 공고 첨부 · 무역안보관리원 HSK 연계표(15034135) · 국방반도체 발전전략(문헌)	첨부 문서 · 파일 · 문헌	scripts/parse_krit.py, 수작업 참조표	품목 선정 규칙 · 정책 연표 · 인용 수치

원본 규모 · 자료 기간 · 확보 기록은 화면 「배경과 자료 > 데이터 출처와 검증」과 DB meta_dataset 에 같은 값으로 있다. 원본 파일은 용량과 재배포 조건 때문에 저장소에 올리지 않고 팀 공유 드라이브에 보관하며, 저장소에는 수작업 참조표(data/reference/)만 둔다.

3. 정제 · 적재

노트북 · 스크립트	입력	만드는 표
<code>scripts/load_db.py --ref</code>	<code>data/reference/*.csv</code> <code>db/column_dict.csv</code> <code>db/meta_dataset.csv</code> <code>db/seed_ref.sql</code>	<code>ref_</code> 기준표, <code>meta_column_dict</code> · <code>meta_dataset</code>
<code>scripts/load_db.py --fact</code>	관세청 수출입실적 원본 파일	<code>dim_hs10</code> · <code>fact_customs_monthly</code> (총계 행 제외 · 연월 파싱 · HS6 파생)
<code>notebooks/01_clean_customs.ipynb</code>	관세청 원본 · HSK 연계표	<code>clean_hsk_control</code> , <code>fact_customs_monthly</code> 검증 · <code>dim_hs10</code> 보강
<code>notebooks/02_clean_localized_overseas_plan.ipynb</code>	국산화개발품목 · 국외조달 조달계획	<code>clean_dapa_localized_item</code> · <code>clean_dapa_overseas_plan</code>
<code>notebooks/03_clean_overseas.ipynb</code>	국외 조달계획 OpenAPI · 국외 계약 · 입찰결과	<code>clean_dapa_overseas_plan_api</code> · <code>clean_dapa_overseas_contract</code> · <code>clean_dapa_overseas_bid_result</code> , 표기 통일 사전 <code>ref_equipment_alias</code>
<code>notebooks/04_clean_domestic.ipynb</code>	국내조달 계약 · 입찰 · 조달계획 · 방산업체	<code>clean_dapa_contract</code> · <code>clean_dapa_bid_*</code> · <code>clean_company</code> 등
<code>notebooks/05_clean_krit_budget.ipynb</code>	KRIT 공고 표 · 열린재정 예산	<code>clean_krit_task</code> · <code>clean_openfiscal_program_*</code>
<code>notebooks/06_clean_kosis.ipynb</code>	KOSIS 2종	<code>clean_kosis_utilization</code> · <code>clean_kosis_production_index</code>

- 정제 노트북은 `scripts/load_db.py` 의 `read_raw` (원본 파일 → DataFrame) · `connect` · `log_stage` 를 같이 쓴다. `read_raw` 가 매기는 파서 순번이 `clean_*.raw_row_id` 이므로 정제 행에서 원본 행을 찾아갈 수 있다.
- 대상 표가 **비어 있을 때만** 적재한다(덮어쓰기 없음). 다시 적재할 때는 `db/reset_data.sql` 로 정제 · 사실 표만 비운다.
- `scripts/check_integrity.py` 가 시드 ↔ DB 값, 원본 = 정제 + 제외 검사, 전자 군급 판정(군 58 · 59 · 60) 일치를 점검한다(읽기 전용).

4. DB 저장 — AWS RDS MySQL 8.4

접두어	수	역할	예
<code>ref_</code>	17	기준표 · 라벨	<code>ref_hs_whitelist</code> (분석 대상 13 = priority 1 · 2) · <code>ref_fsg</code> · <code>ref_fsc</code> · <code>ref_country</code> · <code>ref_semi_*</code> (발전전략 참조표)
<code>meta_</code>	3	출처 · 적재 기록 · 열 사전	<code>meta_dataset</code> · <code>meta_load_log</code> · <code>meta_column_dict</code>
<code>dim_</code> · <code>fact_</code>	1 · 1	관세청 HS10 차원 · 월별 사실	<code>dim_hs10</code> · <code>fact_customs_monthly</code> (HS10 × 국가 × 월)

접두어	수	역할	예
clean_	22	노트북이 채우는 정제본	clean_dapa_overseas_plan_api · clean_dapa_localized_item · clean_dapa_contract · clean_kosis_*
v_	31	화면 · 분석이 읽는 집계 뷰	v_import_hs6_year · v_hhi_hs6_year · v_import_share_hs6_year · v_overseas_plan_yearly · v_budget_rnd_yearly

- 문자 집합 `utf8mb4` / `utf8mb4_unicode_ci`. 스키마는 `db/schema.sql` 한 파일이며, 데이터가 들어 있는 DB에서 실행하면 첫 DROP 전에 스스로 멈춘다.
- 관세청 HS 품목과 방위사업청 군급(FSC) · 재고번호(NSN)는 공식 대응표가 없어 어떤 표 · 뷰에서도 키로 잊지 않는다.

5. 화면 — Streamlit 앱(dashboard/)

5-1. 파일 구성

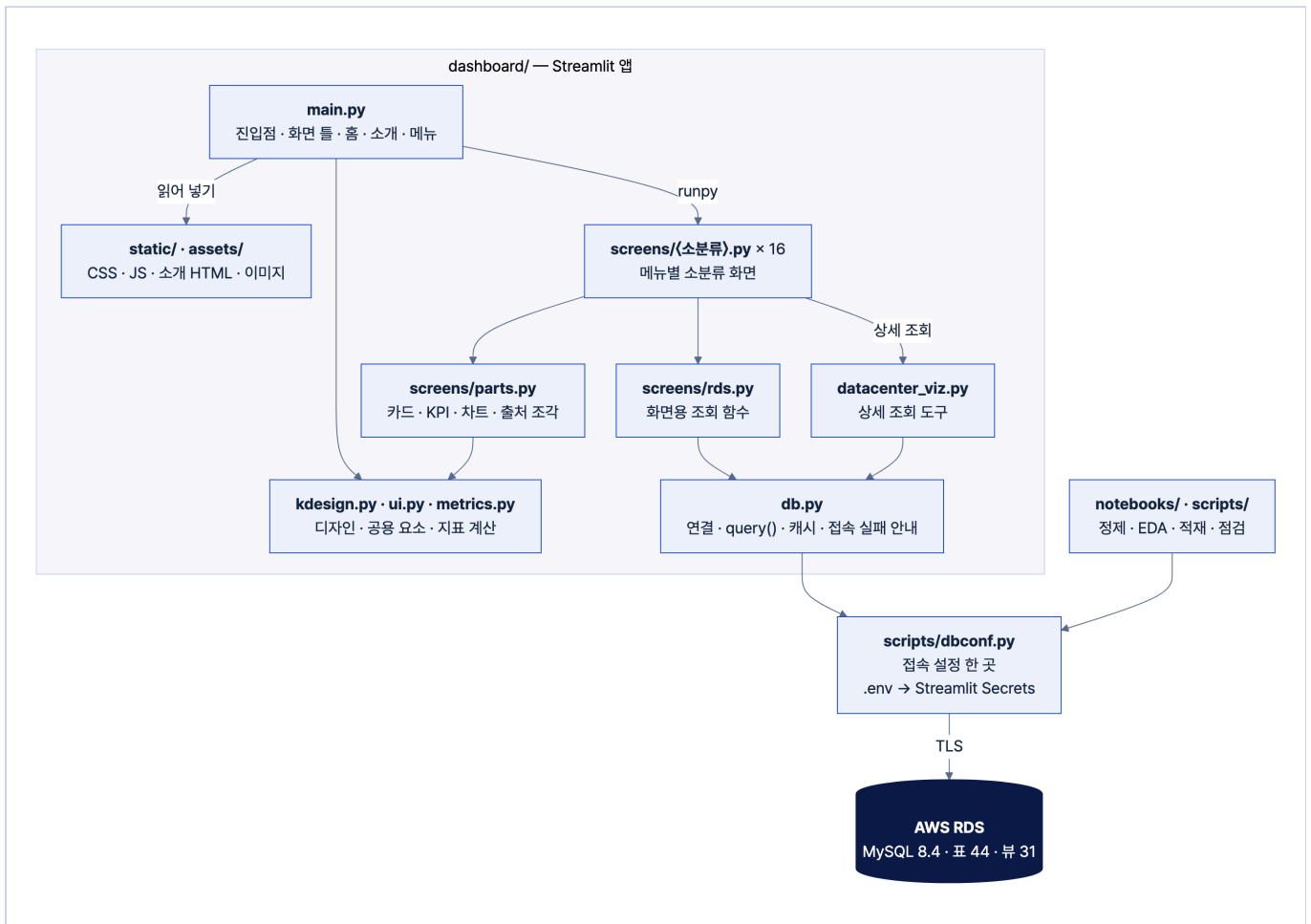


그림 2. 모듈 구조 — 화면 파일이 공용 모듈을 거쳐 DB 에 닿는 경로(원본 `docs/architecture/02_모듈구조.mmd`)

```

dashboard/
├─ main.py          진입점 - 페이지 설정 · 색 토큰 · 화면 틀(머리글 · 상단 메뉴 · 서브 배너 · 왼쪽 메뉴 · 바닥글)
│                  · 홈 · 소개 · 메뉴 6개(st.navigation) · 인트로 · 용어 설명 대화상자
├─ screens/
│   ├─ parts_*.py · fsc_*.py · loc_*.py · bg_*.py  소분류 화면 19개 중 15개(한 파일 = 한 화면, runpy 로 실행)
│   ├─ parts.py    소분류 화면 공통 조각 - 결론 문장 · KPI · 카드 · 차트 · 출처 · 상세 조회 호출
│   ├─ rds.py      소분류 화면의 조회 한 곳(표 · 뷰 → 화면용 DataFrame)
│   └─ menu.py     「다음」 연결 규칙
├─ datacenter_viz.py 상세 조회 도구(자료 유형 하나로 고정해 3곳에서 실행)
├─ db.py           DB 엔진 · query()(바인딩 파라미터 · 캐시 1시간) · 접속 확인 · 자료 기간 표기
├─ kdesign.py · ui.py 본문 디자인 · 차트 공통 스타일 · 지도 · 내려받기 단추
├─ metrics.py      점유율 · HHI 계산 · weapon_context.py 소개 화면 자료
├─ live.py         연월 계산 도우미
├─ static/         CSS · JS · HTML(kdesign/ · detail/ 하위 폴더 포함) - 파이썬 코드에 넣지 않는다
└─ assets/         배너 사진(K9)
scripts/dbconf.py  접속 설정 한 곳(.env → Streamlit Secrets) · certs/rds-global-bundle.pem RDS 공개 CA

```

5-2. 요청 한 번의 흐름

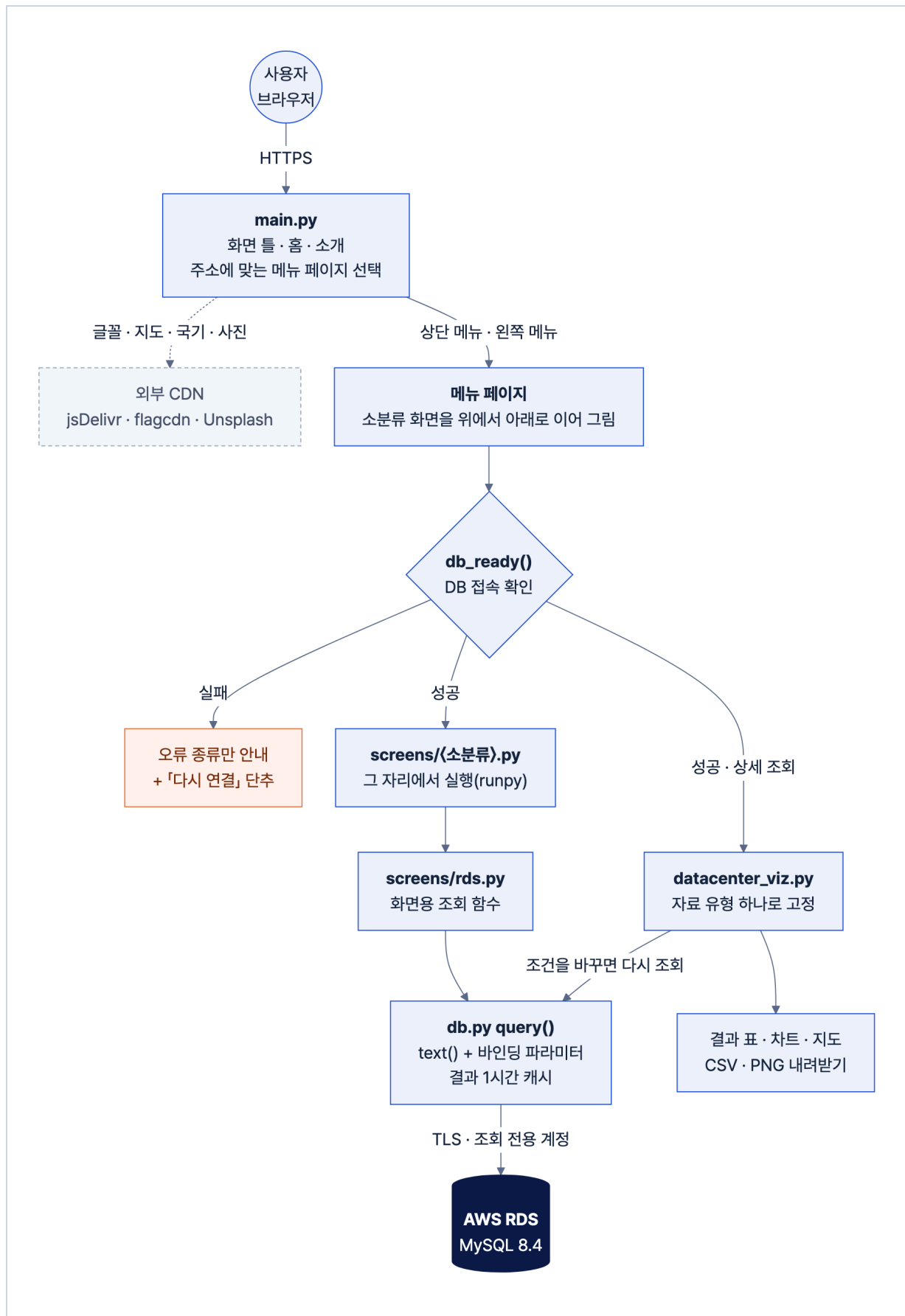


그림 3. 서비스 흐름 — 접속 확인 · 실패 안내 · 캐시 · 상세 조회(원본 docs/architecture/01_서비스흐름.mmd)

1. 브라우저가 페이지를 열면 Streamlit 이 `main.py` 를 위에서 아래로 실행한다. `st.navigation(position="hidden")` 이 주소(`/parts` 등)에 맞는 페이지 함수를 고른다.
2. `main.py` 는 `static/*.css` 를 읽어 `string.Template` 로 색·폭 값을 채운 뒤 `<style>` 로 넣고, 머리글·상단 메뉴·서브 배너·왼쪽 메뉴를 그린다. 스크립트가 필요한 조각(사진 넘기기·메뉴 펼침 고정·스크롤)은 보이지 않는 `components.html` 안에서 `static/*.js` 로 돈다.
3. 메뉴 페이지 함수(`_live_page`)는 먼저 `db.db_ready()` 로 접속을 확인하고, 소분류마다 제목 줄을 만든 뒤 `screens/{화면}.py` 를 `runpy.run_path` 로 그 자리에서 실행한다. 한 메뉴의 소분류를 모두 위에서 아래로 이어 그린다.
4. 화면 파일은 `screens/rds.py` 의 함수만 부르고, `rds.py` 는 `db.query()` 로 SELECT 한다. `query()` 는 SQLAlchemy `text()` + 바인딩 파라미터만 쓰며(목록 값은 IN :이름 확장), 결과를 `st.cache_data` (TTL 1시간, 최대 500개)로 캐시한다. 엔진은 `st.cache_resource` 로 한 번만 만들고 끊긴 연결은 `pool_pre_ping` 으로 버린다.
5. 상세 조회는 `datacenter_viz.py` 를 `FIXED_TYPE` (수출입 HS·군수품 FSG/FSC·국산화개발) 하나로 고정해 실행하고, 조건에 따라 결과·CSV·PNG 를 만든다.

구분	흐름	캐시	실패할 때
기본 조회	화면 → <code>rds.py</code> → <code>db.query()</code> → RDS 뷰·표	같은 SQL·조건은 1시간	접속 실패면 안내 + 「다시 연결」, 오류는 종류만 표시
조건 조회	필터·상세 조회 조건이 바뀌면 그 화면이 다시 실행되고, 처음 보는 조건만 DB 에 묻는다	조건별 1시간	0건이면 안내 문구(실제 0 과 조건 문제 구분)
실패 결과	<code>try_query</code> 는 실패를 캐시하지 않는다	—	다음 실행에서 바로 다시 시도

5-3. 접속 설정 — `scripts/dbconf.py`

환경	읽는 곳	계정	TLS
로컬 개발·적재·노트북	저장소 루트 <code>.env</code> 의 <code>MARIADB_*</code>	적재 계정(SELECT·INSERT·UPDATE·DELETE)	<code>MARIADB_SSL=1</code> → <code>certs/rds-global-bundle.pem</code> 으로 서버 인증서·호스트명 검증
배포(Streamlit Community Cloud)	앱 설정 Secrets 의 같은 키(<code>.env</code> 가 없을 때)	조회 전용 계정 <code>app_ro</code> (SELECT 만)	같음
스키마 변경·계정 관리	로컬 <code>.env</code> 의 관리자 키(Secrets 에는 넣지 않음)	관리자	같음

6. 배포 — Streamlit Community Cloud

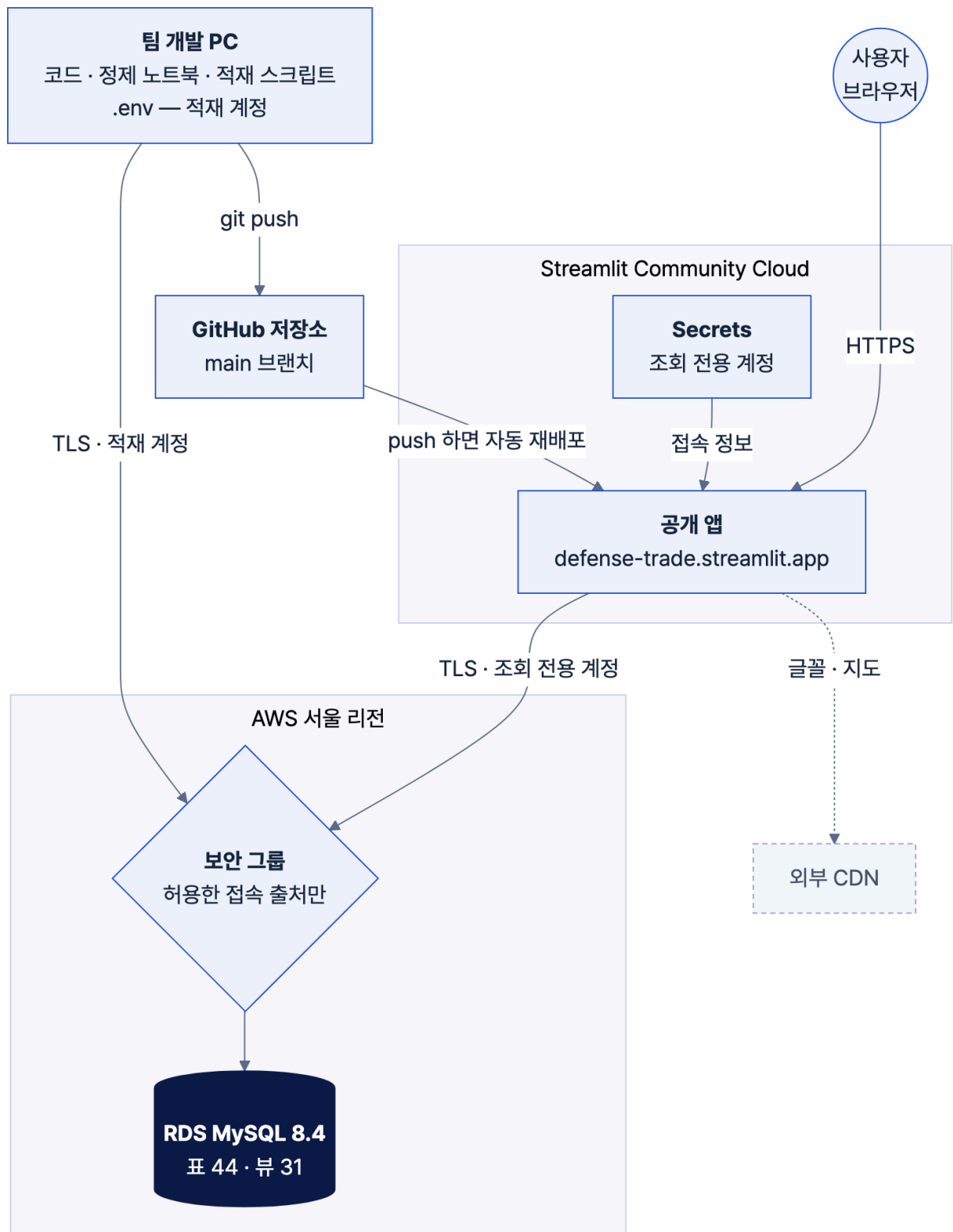


그림 4. 배포 · 접속 구성 — 코드는 GitHub → Community Cloud, DB 는 계정과 접속 출처를 나눠 연결(원본 docs/architecture/03_클라우드구성.mmd)

항목	내용
주소	https://defense-trade.streamlit.app
소스	배포용 저장소의 main 브랜치(이 저장소의 dashboard/ 와 같은 코드, 경로만 다름)
갱신	main 에 push 하면 Community Cloud 가 새 코드를 받아 자동으로 다시 배포한다. 이때 프로세스를 다시 띄우지 않으므로, main.py 가 실행마다 공용 모듈 파일이 바뀌었는지 보고 다시 읽는다(옛 모듈이 남아 새 함수를 못 찾는 오류 방지)
비밀 값	앱 설정 Secrets 에 DB 접속 정보(조회 전용 계정)를 넣는다. 틀은 .streamlit/secrets.toml.example
패키지	requirements.txt
화면 설정	.streamlit/config.toml — 라이트 테마, 사용 통계 끄, 오류는 종류만 표시

7. 기술 스택

영역	기술	쓰는 곳
언어	Python 3	수집 스크립트 · 정제 노트북 · 앱
수집	requests · pdfplumber · olefile · defusedxml	OpenAPI 호출, 공고 첨부(hwp · hwp · pdf) 표 추출, XML 파싱
정제 · 분석	pandas · numpy · Jupyter	notebooks/01~06 정제, 11~14 EDA
DB	AWS RDS MySQL 8.4 · PyMySQL · SQLAlchemy 2	저장 · 적재 · 조회
화면	Streamlit 1.63 · Plotly · d3 · topojson(세계 지도)	대시보드 · 차트 · 지도
디자인	Pretendard 웹 글꼴 · Material Symbols · 자체 CSS(dashboard/static/)	화면 툴 · 카드 · 메뉴
배포	Streamlit Community Cloud · GitHub	공개 주소 서비스 · 자동 재배포
설정	python-dotenv · Streamlit Secrets	접속 정보

버전은 저장소 루트 requirements.txt 에 고정한다(예: streamlit 1.63.0 · pandas 3.0.5 · plotly 7.0.0 · SQLAlchemy 2.0.52 · PyMySQL 1.2.0).

8. 보안

배포 · 접속 경로와 계정 구분은 6절 그림 4 와 같다.

항목	조치
비밀 값	DB 접속 정보 · 인증키는 코드와 저장소에 두지 않는다. 로컬은 .env , 배포는 Streamlit Secrets 이며 .env · secrets.* · config.py 는 .gitignore 에 있다(틀 파일 .env.example · secrets.toml.example 만 올린다)
계정 분리	관리자(스키마 · 계정) / 적재(쓰기) / 앱(조회 전용 app_ro). 공개 앱에는 조회 전용 계정만 준다
전송 구간	DB 접속은 TLS 이며 Amazon RDS 공개 CA 번들로 서버 인증서와 호스트명을 검증한다(검증 없는 TLS 는 쓰지 않는다)
네트워크	RDS 보안 그룹은 허용한 접속 출처에서만 연결을 받는다

항목	조치
SQL	<code>text()</code> + 바인딩 파라미터만 쓴다. 상세 조회의 자유 입력(품목명 · NSN 등)은 SQL 에 넣지 않고 이미 읽은 표 안에서 거른다
오류 노출	화면에는 오류 종류만 보이고 호스트 · 계정 · 메시지는 서버 콘솔에만 남긴다(<code>client.showErrorDetails = "type"</code>)
화면 표현	화면 · CSV · PNG 에 DB 표 · 뷰 · 열 이름과 적재일을 쓰지 않는다. 담당자 이름 · 연락처 열은 DB 에 올리지 않는다
외부 스크립트	세계 지도용 d3 · topojson · 지도 데이터는 버전을 고정하고 무결성 해시(SRI)를 붙여 불러온다

9. 설계 경계(하지 않는 것)

- 원본 파일을 DB에 복사하지 않는다(원본 = 파일 + `meta_dataset` 의 해시 기록).
- 관세청 HS 품목과 방위사업청 군급(FSC) · 재고번호(NSN)를 어떤 수준에서도 연결하지 않는다.
- 관세청 수입액(달러, 실적)과 조달 · 예산(원화, 계획)을 합산하거나 직접 비교하지 않는다.
- 관세청 값은 국가 전체 수출입(민수 포함)이며 군수 몫으로 나누지 않는다. 국가는 선적국이다.
- 국산화 완료 부품 수를 국산화율로 바꾸지 않는다(분모가 공개되지 않음).
- 예측 · 조기경보 · 실시간 감시를 하지 않는다.